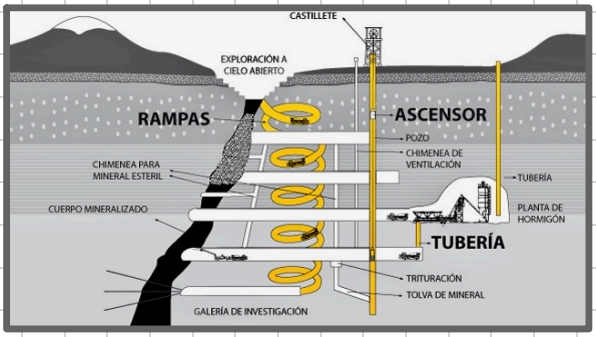
Método Raise Boring

1. Introducción General al Raise Boring

La evolución de los métodos de excavación en minería subterránea ha estado fuertemente condicionada por la necesidad de mejorar la seguridad operativa, optimizar los tiempos de avance y reducir los costos asociados al desarrollo de labores verticales y de alta precisión. En este contexto, las técnicas mecanizadas han cobrado especial relevancia frente a los métodos convencionales de perforación y voladura, especialmente cuando se requiere una alta calidad de terminación y control geométrico en chimeneas, piques y raises.



Uno de los métodos más empleados en operaciones modernas es el raise boring, ampliamente utilizado en minería metálica, minería del carbón y en obras de infraestructura subterránea. Su adopción responde a exigencias cada vez mayores en cuanto a eficiencia, reducción de vibraciones, disminución del impacto ambiental y mejora de las condiciones de trabajo subterráneas, particularmente en lo que respecta a la exposición del personal a zonas inestables o peligrosas.

Este método ha demostrado ser altamente versátil y confiable, tanto en la ejecución de labores de ventilación como en la instalación de piques de servicio, buzones de traspaso y chimeneas de transporte. Además, su aplicación se ha visto favorecida por la posibilidad de operar equipos de forma remota, lo que permite mantener una distancia segura respecto a zonas de excavación en condiciones geomecánicas complejas.

El presente apunte, analiza en detalle los principios técnicos, el desarrollo del proceso de excavación, los requerimientos geotécnicos del terreno y los criterios de diseño involucrados en la ejecución de excavaciones mediante raise boring. Asimismo, se abordarán sus principales ventajas, limitaciones, aplicaciones prácticas y desafíos actuales en su implementación en distintos contextos mineros.



MAPA CONCEPTUAL DEL APUNTE

Luiz Antonio
MINERIA & CONSTRUCCIÓN

Método Raise Boring

- Definición del Método Raise Boring
- Historia y Evolución del Raise Boring en Minería
- Diferencias con Otros Métodos de Excavación Vertica
  - Raise con Explosivos (Método Tradicional Manual, excavación de chimeneas o piques)
  - Método Raise Climber
  - Vertical Shaft Sinking Machine (VSM)
  - Vertical Shaft Sinking Machine (VSM)
- Importancia del Raise Boring en la Minería Subterránea Moderna
- Vinculación del Raise Boring con la Minería 4.0
- Principios de Funcionamiento del Raise Boring
- Etapas del proceso de Raise Boring
  - Preparación del Sitio y Planificación Técnica
    - Estudio Geológico y Geotécnico del Macizo Rocoso
    - Análisis Integrado para el Diseño de Chimeneas Raise Boring
  - Perforación Piloto (Pilot Hole Drilling)
    - Parámetros operacionales críticos
    - Control direccional y tolerancias
  - Etapa de Escariado (Reaming)
    - Fundamentos mecánicos del escariado ascendente
    - Parámetros técnicos de operación durante el escariado
- Análisis Geotécnico del Método Raise Boring en Diferentes Tipos de Macizo Rocoso
  - Comportamiento del Método Raise Boring según Tipo de Macizo Rocoso
    - Macizos Rocosos Masivos y Sanos
    - Macizos Fracturados
    - Macizos con Fallas o Zonas de Cizalla
    - Macizos con Niveles Freáticos Altos
    - Macizos Fracturados
    - Macizos Alterados o Meteorizados
  - Influencia de las Estructuras Geológicas en la Aplicación del Método Raise Boring
    - Diaclasas
    - Foliaciones y Estratificación
    - Fallas Geológicas
      - Pliegues
        - Zonas de Alteración Hidrotermal
  - Parámetros Geotécnicos Críticos para Raise Boring
    - Resistencia a Compresión Simple (UCS)
    - Módulo de Deformabilidad del Macizo (Em)
      - Índice RMR (Rock Mass Rating)
- Diseño Estructural del Revestimiento en excavaciones con Raise Boring (si es usado)
  - Funciones Estructurales y Operativas del Revestimiento
  - Tipologías de Revestimiento Aplicadas en Raise Boring
  - Criterios Técnicos para el Diseño Estructural del revestimiento en Raise Boring
- Aplicaciones del Método Raise Boring en Minería y Construcción
  - Aplicaciones en minería subterránea
  - Aplicaciones en construcción civil
- Conclusión final
  - Método Raise Boring Aplicado a la Minería y construcción

1.1. Definición del Método Raise Boring

El Raise Boring es un método de excavación mecanizada ascendente, principalmente empleado en minería subterránea para la construcción de chimeneas verticales o inclinadas. Este proceso se distingue por ser una técnica no tripulada, es decir, en la que no se requiere la presencia de operarios dentro del pozo durante la etapa de escariado o ensanchamiento, lo que representa un gran avance en términos de seguridad laboral.

El proceso se desarrolla en dos fases principales:

1.1.1. Perforación del pozo piloto (pilot hole): desde un nivel superior, se perfora verticalmente hacia un nivel inferior mediante una broca piloto de pequeño diámetro (normalmente entre 200 y 400 mm). Esta perforación se guía cuidadosamente para mantener alineación vertical, siendo una etapa crítica en el control geométrico del desarrollo.

1.1.2. Reaming o escariado ascendente: una vez que la perforación piloto alcanza el nivel inferior, se desmonta la herramienta de perforación piloto y se instala una cabeza de escariado (reamer head) de gran diámetro en el extremo inferior de la sarta de perforación. Esta cabeza, equipada con herramientas de corte rotativas (cortadores disco o botones de carburo), es traccionada hacia arriba por el equipo en superficie, arrancando el material del contorno del pozo y dejándolo caer por gravedad hacia el nivel inferior para su remoción.



Este método puede alcanzar diámetros desde 0,6 hasta más de 6 metros, con profundidades que superan los 1.000 metros en condiciones geológicas favorables. La calidad del perfil resultante del pozo es significativamente superior a la lograda por métodos convencionales, lo que facilita la instalación de revestimientos, ventilación, infraestructura y servicios subterráneos.

1.2. Historia y Evolución del Raise Boring en Minería

La evolución del Raise Boring está íntimamente ligada al desarrollo de la minería mecanizada y a la búsqueda de métodos más seguros y eficientes para la excavación vertical. Sus antecedentes más remotos datan de mediados del siglo XX, cuando se introdujeron los primeros sistemas de perforación vertical de tipo rotativo.

Durante las décadas de 1960 y 1970, empresas canadienses, suecas y estadounidenses desarrollaron las primeras máquinas Raise Boring comerciales con cabezales de corte metálico rotativo. Estas primeras versiones estaban limitadas en potencia, capacidad de torque y diámetro de escariado, pero representaron un cambio radical frente a los métodos manuales basados en explosivos.

La década de 1980 marcó un punto de inflexión, con la introducción de sistemas hidráulicos de mayor capacidad, avances en el diseño estructural de los cabezales de corte, y mejoras en la precisión de control geométrico. El uso de aceros de alta resistencia, la incorporación de rodamientos reforzados y el diseño modular de las máquinas permitieron aumentar significativamente la eficiencia y profundidad alcanzada.

En los años 2000, el Raise Boring se consolidó como una técnica estándar en minería subterránea de gran escala. En Chile, su adopción fue creciente debido a los desafíos que enfrentaban los proyectos como El Teniente, Andina, Los Bronces y más recientemente Chuquicamata Subterránea, donde se requerían múltiples chimeneas para ventilación, traspaso de mineral y drenaje.

En la actualidad, los avances tecnológicos permiten operaciones controladas de forma remota, integración con sistemas de monitoreo geomecánico en tiempo real, y una trazabilidad completa del proceso de escariado. Empresas como Robbins, Herrenknecht, Sandvik, y Epiroc han liderado la innovación, ofreciendo soluciones cada vez más automatizadas, robustas y eficientes.

1.3. Diferencias con Otros Métodos de Excavación Vertica

La perforación de chimeneas o piques en minería puede realizarse mediante diversos métodos. La elección del más adecuado depende de múltiples factores: condiciones geomecánicas del macizo rocoso, disponibilidad de infraestructura, requerimientos de seguridad, costos, geometría deseada y tiempo disponible.

El Raise Boring destaca frente a los métodos tradicionales por su capacidad de construir chimeneas de alta calidad geométrica sin necesidad de ingreso de personal al interior del pozo. A continuación, se detallan las principales diferencias con otros métodos:

1.3.1. Raise con Explosivos (Método Tradicional Manual, excavación de chimeneas o piques)

El método tradicional de excavación de raisings (chimeneas o piques inclinados) mediante el uso de explosivos ha sido una técnica ampliamente utilizada en minería subterránea, especialmente antes del advenimiento de los sistemas mecanizados como el raise boring. Aunque en la actualidad su uso ha disminuido frente a métodos más seguros y productivos, este método sigue teniendo vigencia en ciertos escenarios donde la geometría del yacimiento, el acceso, la infraestructura disponible o el presupuesto limitan el uso de maquinaria especializada.

Este método es eminentemente manual y requiere una considerable participación humana en condiciones de alto riesgo. Consiste en perforar, cargar con explosivos y volar una chimenea vertical o inclinada desde un nivel superior hacia un nivel inferior, realizando el trabajo desde la parte superior hacia abajo (método descendente).

Ventajas del Método Tradicional:

Versatilidad: puede ejecutarse en terrenos difíciles y geometrías irregulares.

Bajo costo de implementación inicial: no requiere maquinaria pesada ni infraestructura compleja.

Ideal para chimeneas cortas o de emergencia, como chimeneas de ventilación secundaria.

Desventajas y Riesgos:

Alta exposición del personal: trabajadores se ubican directamente sobre el frente de trabajo.

Condiciones peligrosas: riesgo elevado de caída de rocas, accidentes con explosivos, intoxicación por gases, etc.

Baja productividad comparada con métodos mecanizados (Raise Boring o Alimak).

Limitado a alturas moderadas debido a problemas de seguridad y ventilación.

Aplicaciones en Minería:

- Conexión de niveles subterráneos en minas de mediana escala.
- Chimeneas de ventilación secundaria o de escape.
- Infraestructura temporal en labores de desarrollo de mina.
- Proyectos donde no es factible ingresar maquinaria de gran tamaño.

Consideraciones Geomecánicas:

El método requiere una roca competente que pueda mantenerse estable después de la voladura y durante el trabajo manual.

En condiciones de alta fracturación, se deben instalar elementos de soporte primario como mallas metálicas, pernos de anclaje o concreto lanzado para garantizar la seguridad.

1.3.2. Método Raise Climber

El método Raise Climber es un sistema de excavación de chimeneas verticales o inclinadas, que emplea una plataforma mecánica móvil (climber) que se desplaza por un riel o guía fijado al interior de la chimenea en construcción. El método permite el ascenso progresivo de los trabajadores y equipos desde el nivel inferior hacia el superior, excavando manual o mecanizadamente a medida que se progresa.

Este método fue originalmente desarrollado por la empresa sueca Alimak, por lo que también es común encontrarlo referido como sistema Alimak Raise.

El sistema se basa en un equipo autopropulsado que escala un riel anclado a la roca. Este equipo (Raise Climber o cápsula Alimak) lleva a los trabajadores, herramientas y equipo auxiliar. El ciclo de trabajo involucra cinco etapas básicas:

1) Perforación del frente (manual o mecanizada)
2) Carga con explosivos
3) Voladura controlada
4) Ventilación y limpieza de gases
5) Evacuación del material roto

Cada avance típico tiene una longitud entre 1,5 y 2,4 m, dependiendo de la capacidad de perforación y de las condiciones del macizo rocoso.

Calidad del macizo rocoso:

- Idealmente roca competente (RQD > 60%).
- Poca presencia de discontinuidades abiertas o acuíferos.
- Evaluación previa con clasificación Q o RMR para definir sostenimiento.

Ventajas:

- Ideal para proyectos sin acceso superior.
- Bajo consumo energético comparado con métodos mecanizados pesados.
- Permite diseño flexible de inclinación.
- Posibilidad de colocar soporte desde el frente.

Desventajas:

- Alta exposición del personal a entornos confinados.
- Requiere monitoreo intensivo de gases.
- No es recomendable en roca de baja calidad sin sostenimiento.

Riesgos operacionales:

- Fallas en anclaje del riel.
- Cortocircuito o falla en el sistema de freno del climber.
- Golpes de roca por falta de limpieza del frente o voladura mal dirigida.

Parámetros de Diseño y Operación

Parámetro Técnico	Valor Típico
Diámetro de la chimenea	1,5 – 3,0 m
Longitud máxima sugerida	80 – 100 m (caso general)
Ángulo operativo	45° – 90°
Avance por ciclo	1,5 – 2,4 m
Velocidad de avance	1 – 3 m/día
Número de operadores	2 – 4 por turno
Tiempo de ciclo completo	6 – 12 horas

Comparación con Métodos Alternativo

Método	Raise Climber	Raise Boring	Conventional Drill & Blast
Personal en frente	Sí	No	Sí
Seguridad operativa	Media	Alta	Baja
Requiere acceso superior	No	Sí	No
Avance	Medio	Alto	Bajo
Diámetro típico	Pequeño-mediano	Mediano-grande	Variable
Costos operativos	Medios	Altos	Bajos
Precisión geométrica	Alta	Muy alta	Baja-media

El método Raise Climber es una técnica versátil, adaptable y eficiente para la construcción de chimeneas verticales o inclinadas en minería subterránea. Aunque presenta ciertas limitaciones en velocidad y seguridad frente a sistemas como Raise Boring, su capacidad de trabajar sin acceso superior lo convierte en una solución efectiva en condiciones geológicas y logísticas específicas.

1.3.3. Vertical Shaft Sinking Machine (VSM)

El método Vertical Shaft Sinking Machine (VSM) es una tecnología avanzada y mecanizada utilizada para la construcción de pozos verticales (shafts) en suelos blandos, rocas competentes o terrenos mixtos. Este sistema fue desarrollado por la empresa Herrenknecht AG y representa una evolución significativa frente a los métodos convencionales como el shaft sinking tradicional con voladura o con excavadoras, ya que permite realizar excavaciones verticales profundas con mayor seguridad, menor tiempo de ejecución y mínima intervención manual directa en el frente de excavación.

Aplicaciones del VSM en minería e infraestructura: El VSM se utiliza ampliamente en los siguientes contextos.

- Minería subterránea:
  - Construcción de pozos de ventilación, shafts de acceso o ejes de extracción.
  - Interconexión entre galerías profundas.
- Túneles urbanos:
  - Pozos de acceso para TBMs.
  - Construcción de estaciones profundas o pozos de bombeo.
- Saneamiento y obras hidráulicas:
  - Pozos para sistemas de aguas servidas o agua potable.
  - Cámaras de inspección verticales.
- Proyectos industriales y energéticos:
  - Pozos para cables de energía o comunicaciones.
  - Ejes para sistemas de refrigeración geotérmica o drenaje.

Ventajas del método VSM:

- Mayor seguridad laboral: Reducción significativa del trabajo manual en el fondo del pozo.
- Alta velocidad de ejecución: Excavación y revestimiento simultáneos.
- Menor impacto ambiental: Ideal para zonas urbanas por su bajo nivel de vibraciones y ruido.

Control geotécnico eficiente: Permite operar bajo el nivel freático y en suelos blandos sin desestabilización.

Versatilidad geológica: Funciona en terrenos heterogéneos o en presencia de agua.

Desventajas y limitaciones:

Inversión inicial alta: Requiere equipamiento especializado y operación calificada.

Diámetro limitado: Actualmente apto para pozos entre 4,5 y 12 metros de diámetro (aproximadamente).

Restricciones de profundidad: Eficiente hasta unos 80–100 m de profundidad; más allá de eso se evalúan otros métodos como el Raise Boring o Shaft Boring Extended Reach.

Comparación con otros métodos

Método	Terreno preferente	Seguridad	Profundidad típica	Diámetro	Automatización
VSM	Suelos blandos o mixtos	Alta	Hasta 80-100 m	4-12 m	Alta
Raise Boring	Roca competente	Alta	100-1000+ m	1-6 m	Alta
Shaft Sinking tradicional	Roca o suelo	Media	20-1500 m	Variable	Baja
Raise Climber	Roca competente	Media	50-500 m	1,5-5 m	Media

El Raise Boring se diferencia significativamente de otros métodos de excavación vertical por su enfoque mecánico, la forma en que se controla el avance y, sobre todo, el nivel de seguridad operativa que ofrece. A continuación, se presentan algunas comparaciones clave:

Método	Características Principales	Ventajas	Desventajas
Raise Boring	Excavación mecánica ascendente desde nivel inferior tras pozo piloto	Precisión, alta seguridad, bajo impacto sísmico	Alto costo inicial, requiere acceso inferior
Alza con explosivos (conventional raise)	Excavación manual con perforación, carga y tronadura	Versátil, adaptable a condiciones variables	Alta exposición del personal, riesgo sísmico
Raise Climber	Excavación desde una plataforma móvil ascendente	Permite avance progresivo con control visual	Baja velocidad, alto riesgo en terrenos inestables
Vertical Shaft Sinking Machine (VSM)	Excavación mecanizada de grandes piques verticales	Muy eficiente para diámetros grandes	Altísimo costo, requiere infraestructura compleja

Estas comparaciones evidencian cómo el Raise Boring ha ganado terreno especialmente en contextos donde se valora la eficiencia, seguridad, precisión geométrica y automatización, factores cada vez más relevantes en la industria minera contemporánea.

1.4. Importancia del Raise Boring en la Minería Subterránea Moderna

La minería moderna exige una planificación exhaustiva, con especial énfasis en la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de sus operaciones. En este contexto, el Raise Boring ha emergido como una solución estratégica para el desarrollo de obras verticales críticas dentro del sistema subterráneo.

1.4.1. Aplicaciones estratégicas del Raise Boring en minería:

Chimeneas de ventilación: Permiten establecer circuitos eficientes de entrada y extracción de aire. La calidad del acabado mejora la eficiencia aerodinámica del flujo.

Piques de traspaso de mineral (ore passes): Su geometría precisa reduce la generación de finos y mejora la fluidez del mineral hacia los puntos de carguío.

Pases de servicios: Para tendidos eléctricos, conducciones de agua o aire, drenajes o sistemas de comunicación.

Chimeneas de escape: Vías de evacuación vertical que requieren cumplir estándares de seguridad rigurosos, por lo que la precisión y estabilidad estructural son fundamentales.

Algunas de las razones por las cuales este método ha ganado relevancia estratégica en proyectos modernos son:

Seguridad Operacional: al no requerir ingreso de personal al pozo durante la perforación, se eliminan riesgos asociados a la caída de rocas, exposición a gases o colapsos del terreno.

Velocidad de Ejecución: la velocidad de escariado es considerablemente superior a otros métodos, especialmente en macizos rocosos competentes y homogéneos.

Precisión Geométrica: los pozos generados tienen un excelente alineamiento y uniformidad, lo cual permite utilizar revestimientos estandarizados y facilita el sostenimiento posterior.

Adaptabilidad al Diseño Minero: puede ejecutarse en ángulos distintos a la vertical, lo que permite construir chimeneas inclinadas o curvas con fines específicos.

Reducción del Impacto Ambiental: al no generar vibraciones ni utilizar explosivos, reduce los riesgos estructurales en entornos sensibles o cercanos a otras excavaciones.

Compatibilidad con Automatización: los equipos modernos están cada vez más integrados con sistemas de control remoto, análisis de datos y monitoreo en tiempo real, acercando esta técnica a los estándares de la minería 4.0.

Además, con el auge de proyectos subterráneos de gran escala en Chile y el mundo, como los sistemas de traspaso profundo de mineral y ventilación forzada en minas de block caving, el Raise Boring se posiciona como una técnica esencial dentro de la ingeniería minera aplicada al desarrollo de infraestructura estratégica.

1.5. Vinculación del Raise Boring con la Minería 4.0

La Minería 4.0 representa la convergencia de tecnologías digitales, sistemas de automatización, análisis avanzado de datos y robótica dentro de las operaciones mineras. Este nuevo paradigma ha transformado significativamente las formas de diseñar, operar y controlar procesos subterráneos, donde la seguridad, eficiencia y sustentabilidad son prioridades ineludibles.

El Raise Boring, por sus características mecánicas, operativas y de automatización progresiva, es uno de los métodos más compatibles con los principios y tecnologías de la Minería 4.0. A continuación, se analiza esta vinculación desde distintas perspectivas:

1.5.1. Digitalización y control en tiempo real

Los equipos Raise Boring de última generación están diseñados con sistemas integrados de control computacional, que permiten:

Monitoreo continuo de variables críticas (torque aplicado, velocidad de rotación, presión de avance, temperatura del sistema hidráulico, etc.).

Sistemas de registro y trazabilidad de datos durante toda la perforación, permitiendo correlacionar condiciones operativas con la geomecánica del terreno.

Alarmas automatizadas ante condiciones de operación anómalas, minimizando riesgos de falla del equipo o accidentes estructurales.

Estos sistemas se integran con redes SCADA o plataformas de gestión minera centralizada, permitiendo a los ingenieros tomar decisiones basadas en datos en tiempo real.

1.5.2. Automatización y operación remota

El avance de los sistemas electrohidráulicos ha permitido que muchas operaciones de Raise Boring se realicen de manera remota desde salas de control, reduciendo la necesidad de presencia física de personal en áreas de riesgo.

Entre los beneficios destacan:

- Reducción de exposición a peligros geotécnicos (derrumbes, gases, colapsos).
- Mayor continuidad operacional, con turnos extendidos y menos interrupciones.
- Consistencia operativa, al eliminar la variabilidad humana en el control del equipo.

En algunos proyectos piloto se han ensayado también algoritmos de autoajuste dinámico de parámetros, en función del comportamiento del terreno y la tasa de penetración obtenida.

1.5.3. Análisis predictivo y mantenimiento inteligente

La minería 4.0 promueve el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar grandes volúmenes de datos operacionales. En el caso del Raise Boring, esto permite:

- Anticipar desgastes en herramientas de corte mediante modelos predictivos basados en torque, vibración y tasa de penetración.
- Optimizar la vida útil del reamer head, reduciendo paradas no planificadas.
- Identificar patrones de fallo recurrentes en sistemas hidráulicos, eléctricos o mecánicos mediante análisis de series de tiempo.

Esto se traduce en una gestión proactiva del mantenimiento, mejorando la disponibilidad del equipo y reduciendo costos operacionales.

1.5.4. Interoperabilidad con sistemas geotécnicos y BIM subterráneo

En muchos desarrollos modernos, el Raise Boring se integra con modelos geotécnicos tridimensionales del macizo rocoso. Mediante softwares BIM (Building Information Modeling) adaptados a minería, es posible:

Diseñar virtualmente la ubicación y trayectoria de chimeneas.

Integrar datos geológicos, estructurales y de perforación histórica para optimizar la alineación del pozo piloto.

Comparar el comportamiento real con el modelo geotécnico proyectado, retroalimentando el diseño de futuras obras subterráneas.

La incorporación de tecnologías de nube minera, sensores IoT y gemelos digitales permite tener una réplica virtual del proceso de perforación en tiempo real.

El Raise Boring no es solo una técnica de excavación vertical, representa un componente clave de la infraestructura moderna en minería subterránea. Su evolución ha acompañado el desarrollo tecnológico de la industria, y su compatibilidad con los principios de la Minería 4.0 lo convierte en un método altamente eficiente, seguro y alineado con los desafíos operacionales del presente y futuro.



Gracias a su precisión, adaptabilidad y potencial de automatización, el Raise Boring se posiciona como una herramienta indispensable para proyectos de gran escala que buscan eficiencia, sustentabilidad y transformación digital.

2. Principios de Funcionamiento del Raise Boring

El método Raise Boring se basa en la perforación mecanizada vertical de pozos mediante un sistema rotativo de alta precisión, que combina tracción, corte y escariado ascendente, sin uso de explosivos. Su principio fundamental consiste en crear una primera perforación guía (pozo piloto) desde un nivel superior hacia uno inferior, para luego remontar un cabezal de mayor diámetro (reamer head) desde el nivel inferior hacia arriba, aumentando el diámetro inicial mediante corte controlado.



Este proceso genera una excavación con paredes regulares, sin sobreexcavación, sin fracturas inducidas por voladuras y con una integridad estructural significativamente superior respecto a métodos convencionales. La eliminación de personal en el pozo durante su ejecución otorga un gran plus en seguridad operativa.

2.1. Etapas del proceso de Raise Boring

El método de Raise Boring consiste en la excavación de chimeneas o piques verticales/subverticales sin el uso de explosivos, mediante un equipo especializado conocido como Raise Boring Machine (RBM). Este proceso se caracteriza por su secuencialidad técnica bien definida y la interacción entre múltiples componentes mecánicos, geológicos y operacionales. A continuación, se describen con profundidad todas las etapas del proceso de Raise Boring, desde la planificación hasta el acabado final de la chimenea.

2.1.1. Preparación del Sitio y Planificación Técnica

La preparación del sitio es la primera fase del proceso y comprende todas las actividades preliminares necesarias para garantizar la correcta instalación de los equipos, la precisión del alineamiento y la seguridad operativa del proceso.

2.1.1.1. Estudio Geológico y Geotécnico del Macizo Rocoso

Un diseño deficiente o una caracterización incompleta del macizo puede conllevar colapsos, desviaciones de trayectoria, desprendimientos o fallas estructurales durante el escariado. Por lo tanto, el estudio del macizo rocoso no solo constituye una fase previa obligatoria, sino que define la viabilidad técnica y económica del método Raise Boring.

El éxito operativo de Raise Boring depende críticamente del comportamiento geomecánico del macizo rocoso atravesado por la chimenea. A diferencia de los métodos convencionales, no existe la posibilidad de intervenir el frente durante el escariado, por lo que cualquier debilidad estructural, saturación hidráulica, zona de falla, o litología blanda puede comprometer la trayectoria o generar colapsos, bloqueos del cabezal y pérdidas económicas significativas.

RECORDEMOS UN POCO: Un macizo rocoso es un volumen natural de roca, de gran extensión, compuesto por una o varias litologías, atravesado por sistemas de discontinuidades (fracturas, diaclasas, fallas, foliaciones) que determinan su comportamiento estructural, mecánico e hidráulico. No es una masa homogénea, sino un medio discontinuo y anisótropo, cuyo comportamiento mecánico depende más de su sistema de fracturas que de la resistencia intrínseca de la matriz rocosa

Para Raise Boring, se debe identificar:

Litología predominante: La roca debe tener competencia mecánica suficiente para mantener una chimenea autoportante. Rocas ígneas como granitos, dioritas, andesitas, y metamórficas como esquistos o gneises son generalmente favorables. Rocas sedimentarias clásticas poco cementadas, o zonas con tufos muy alterados, presentan alta probabilidad de colapso.

Grado de alteración hidrotermal: Las zonas con silicificación son favorables, pero las con arcillitización intensa, cloritización o zonas con arcillas expansivas (como esmectitas) presentan altos riesgos de inestabilidad.

Contactos litológicos y cambios de facies: Cambios bruscos en litología pueden generar zonas de debilidad estructural y disgregación de materiales, que interfieren con la estabilidad del pozo escariado.

Cartografía estructural y orientaciones críticas

En Raise Boring, la relación entre el eje de la perforación y la orientación de las discontinuidades es determinante. Las estructuras que intersectan el eje vertical con buzamiento bajo o plano tienden a generar desprendimientos por deslizamiento plano o cuñas colapsables.

Deben evaluarse:

- Fallas mayores y menores.
- Diaclasas abiertas con rellenos arcillosos o húmedos.
- Zonas de cizalla o bandas miloníticas.
- Direcciones preferenciales de fracturación que puedan inducir inestabilidad.

Clasificación geomecánica enfocada al Raise Boring

Las clasificaciones geomecánicas tradicionales deben adaptarse a la orientación vertical de la excavación. Se recomienda usar:

RMR (Rock Mass Rating):

Evalúa resistencia uniaxial de la roca intacta, calidad de discontinuidades, espaciado, estado de humedad y orientación.

Se interpreta según el nivel de riesgo en cada tramo vertical: Excelente (>80), Bueno (60–80), Regular (40–60), Pobre (<40).

Q-System:

Parámetro específico RQD·Jn/Jr·Ja x Jw/SRF, donde la orientación y características del sistema estructural son fundamentales.

Se adapta al análisis de chimeneas verticales usando el término de Q-vert, ajustado para perforaciones verticales.

GSI (Geological Strength Index):

Complementa al Hoek-Brown para análisis numérico de resistencia global del macizo.

Evaluación de riesgos hidrogeológicos

La presencia de agua subterránea en el trazado de una chimenea puede provocar:

- Saturación de rellenos de fractura.
- Presiones de poro elevadas.
- Inestabilidad inmediata durante el escariado.

Es crítico identificar:

- Niveles freáticos.
- Conductividad hidráulica (porosidad secundaria en fracturas).
- Posibles flujos verticales inducidos durante la excavación.

Técnicas para caracterización hidrogeológica:

- Pruebas Lugeon: en intervalos del sondeo para estimar permeabilidad.
- Ensayos Lefranc o slug tests: en caso de pozos poco profundos.
- Tomografía eléctrica: para zonas saturadas.
- Modelamiento de flujo subterráneo: permite predecir rutas de ingreso de agua hacia el pozo.

2.1.1.2. Análisis Integrado para el Diseño de Chimeneas Raise Boring

Segmentación geotécnica del eje de perforación

Cada chimenea se divide en tramos homogéneos según:

- Tipo de roca y su resistencia.
- Calidad geomecánica (RMR/Q).
- Riesgo de ingreso de agua o colapso.
- Orientación de discontinuidades respecto del eje.

Esta segmentación permite definir tramos críticos que requerirán:

- Entubamiento temporal del pozo piloto.
- Cabezal escariador reforzado.
- Inyecciones previas de consolidación.

Modelado numérico: El modelo geomecánico permite simular el comportamiento del macizo ante la excavación de la chimenea.

- Modelos elasto-plásticos (FLAC3D, UDEC) para esfuerzos inducidos.
- Análisis de caída de bloques y deformación radial.
- Estimación de carga sobre el escariador y posibles desalineamientos.

Recomendaciones Finales y Buenas Prácticas:

Siempre realizar al menos un sondeo geotécnico vertical de longitud igual a la chimenea.

Evitar trazados que crucen zonas de falla, zonas arcillosas o niveles acuíferos sin protección.

Integrar desde el inicio al equipo geotécnico con el diseñador.

Revisar alineación del cabezal escariador frente a estructuras dominantes.

Adoptar medidas de contingencia en tramos inestables: encamisado, preinyecciones, cementación.

El éxito del método Raise Boring depende directamente de un estudio geológico y geotécnico integral y riguroso del macizo rocoso. Las claves incluyen:

- Desarrollar un modelo geológico-estructural confiable.
- Aplicar clasificaciones geomecánicas estandarizadas.
- Evaluar con precisión la hidrogeología del trazado.
- Usar modelación numérica para anticipar el comportamiento del macizo.

La integración temprana entre geólogos, geotécnicos y diseñadores del Raise Boring es esencial para minimizar riesgos y optimizar los tiempos y costos del proyecto.

Diseño Geométrico del Pique:

1) Determinación del diámetro (usualmente entre 0.6 y 6.0 metros).
2) Longitud vertical o inclinada de la chimenea.
3) Tolerancias de desviación axial admisibles.

Ingeniería de Acceso y Plataforma:

1) Construcción de una plataforma de trabajo estable, generalmente en el nivel superior.

2) Refuerzo de la zona de instalación mediante losas de hormigón armado, anclajes o vigas metálicas.

3) Instalación de estructuras de soporte para el RBM: bases metálicas, pernos de anclaje y fijaciones dinámicas.

Disponibilidad de Energía y Logística:

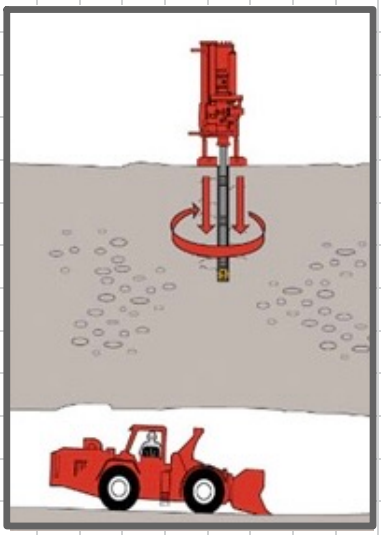
1) Establecimiento de líneas eléctricas trifásicas de media o alta tensión.

2) Consideración de transformadores y generadores auxiliares.

3) Planificación de logística para retiro del detritus, manejo de lodos si aplica, y disponibilidad de herramientas.

2.1.2. Perforación Piloto (Pilot Hole Drilling)

Consiste en perforar un pozo guía (pilot hole) desde el nivel superior hasta el nivel inferior, mediante una broca de pequeño diámetro (usualmente entre 200 mm y 350 mm), que sirve como eje central del posterior ensanchamiento del pique.



Broca Piloto y Estabilizadores:

Uso de tricone bits o roller cone bits diseñadas para rocas duras y semi-duras.

Incorporación de estabilizadores para evitar desviaciones axiales y mantener el alineamiento vertical.

Técnica de Perforación:

La RBM rota la sarta de perforación mientras aplica presión de empuje constante.

Incorporación de fluido de perforación (agua, aire o lodo) para refrigeración, evacuación de detritus y control de presión.

Monitoreo de torque, velocidad de rotación (RPM), peso sobre la broca (WOB), y tasa de penetración (ROP).

La perforación piloto constituye la fase inicial del proceso operativo en el método de Raise Boring, siendo una de las más críticas y exigentes desde el punto de vista de precisión, control direccional y evaluación geomecánica in situ. Esta etapa tiene por finalidad generar un pozo guía (pilot hole) de pequeño diámetro, que servirá posteriormente como eje conductor para el ensanchamiento progresivo de la chimenea mediante la cabeza escariadora (reaming head).

Desde el punto de vista técnico, la perforación piloto debe cumplir con exigencias rigurosas de alineamiento, estabilidad del macizo rocoso y parámetros hidráulicos, ya que cualquier desviación angular o fallo en la calidad del testigo perforado puede comprometer la verticalidad y viabilidad estructural del ensanche posterior.

El pilot hole es un pozo de exploración y conducción, perforado típicamente desde el nivel superior hacia un punto de destino inferior (top-down drilling), con diámetros que oscilan entre 200 mm a 350 mm, dependiendo del diseño final de la chimenea y del equipo Raise Boring utilizado. Este pozo no solo actúa como referencia geométrica para la etapa de escariado, sino que también permite evaluar en tiempo real las condiciones geomecánicas, hidrogeológicas y estructurales del macizo rocoso atravesado.

Desde una perspectiva de diseño, el pilot hole es considerado como un elemento estructural temporal que debe garantizar continuidad axial, evitar colapsos parciales o totales, y resistir las solicitaciones mecánicas inducidas por el escariado inverso. Por tanto, el diseño del plan de perforación piloto exige una planificación minuciosa, basada en información previa obtenida mediante campañas de sondajes, modelamiento geomecánico y análisis estructural del entorno subterráneo.

2.1.2.1. Equipamiento utilizado en la perforación piloto:

La perforación piloto se ejecuta mediante el uso del equipo Raise Borer, compuesto por un sistema de cabezal motriz rotatorio (rotary drive head), barras de perforación de alta resistencia, triconos o herramientas PDC (Polycrystalline Diamond Compact) como herramienta de corte, y un sistema de circulación de lodos o aire comprimido para evacuación de detritos.

Las barras utilizadas deben ser de acero aleado, con uniones roscadas de alta precisión, capaces de soportar altas cargas de tracción, torsión y flexión, especialmente considerando que en etapas posteriores estas mismas barras deberán absorber esfuerzos inversos durante el escariado.

Es habitual utilizar herramientas de corte de tipo tricono con cojinetes sellados, especialmente diseñadas para trabajar en condiciones de roca dura (como granito, diorita, gabro), aunque en terrenos más blandos o altamente abrasivos se puede optar por cabezales con inserciones de carburo de tungsteno o discos PDC.

2.1.2.2. Parámetros operacionales críticos:

Durante la ejecución de la perforación piloto, se monitorean de forma continua parámetros como:

Velocidad de rotación (RPM): Debe ajustarse según el tipo de roca y herramienta de corte, variando típicamente entre 30 a 90 RPM.

Carga sobre la broca (WOB, Weight On Bit): Regulado para evitar la sobrecarga del tricono y mantener la tasa de penetración óptima. Valores comunes oscilan entre 1.500 a 3.000 kg, dependiendo de las condiciones del macizo.

Presión de circulación del fluido: Necesaria para la remoción eficiente del detrito. En sistemas de lodo, se deben mantener presiones que eviten colapsos pero que no erosionen el pozo guía.

Desviación angular: Monitoreada mediante sistemas de inclinometría downhole o sondas giroscópicas, ya que desviaciones mayores a 1° pueden ser inaceptables para el proceso de escariado posterior.

El control de estos parámetros es vital no solo para garantizar la eficiencia del avance, sino también para preservar la integridad estructural del pilot hole.

2.1.2.3. Geomecánica y estabilidad del pozo guía:

Desde una perspectiva geomecánica, la perforación piloto representa una fase de interacción inicial entre el equipo y el macizo rocoso, por lo que su ejecución permite obtener datos valiosos sobre fracturamiento, planos de debilidad, presencia de zonas de alteración hidrotermal o fallas estructurales.

Un aspecto crucial en esta etapa es la estabilidad del pozo perforado, especialmente si se encuentra en materiales con tendencia al desmoronamiento, zonas de falla o litologías friables. En tales casos, puede ser necesario implementar medidas de estabilización temporal, como el uso de casing metálico parcial, aplicación de polímeros estabilizantes o incluso cementación puntual.

Además, los testigos o detritos obtenidos durante la perforación permiten realizar análisis geotécnicos posteriores, como:

- Clasificación geomecánica RMR (Rock Mass Rating) y Q de Barton.
- Determinación del RQD (Rock Quality Designation).
- Ensayos de resistencia uniaxial en laboratorio.
- Análisis petrográfico y mapeo estructural de fracturas.

2.1.2.4. Control direccional y tolerancias:

El control direccional del pozo guía es una condición no negociable en proyectos Raise Boring, ya que el correcto alineamiento del pilot hole condiciona directamente el éxito del ensanchamiento. Para ello, se emplean técnicas de surveying subterráneo con instrumentos de alta precisión, tales como:

- Giroscopios in-hole (Gyro Inclinometer).
- Herramientas de navegación magnética no afectadas por campos externos (MWD).
- Inclinómetros eléctricos de lectura continua.

Se establecen generalmente tolerancias de alineamiento de hasta 0,5° a 1° en desviación angular acumulada y desplazamientos laterales (doglegs) inferiores a 1 metro en todo el tramo perforado.

En caso de detectarse desviaciones superiores a las tolerancias admisibles, se deben aplicar técnicas de corrección como:

- Variación controlada de la orientación del tricono.
- Instalación de estabilizadores direccionales o cuellos excéntricos.
- Cambios en la secuencia de perforación y carga axial.

2.1.2.5. Finalización y limpieza del pilot hole:

Una vez alcanzada la profundidad final prevista, el pilot hole debe ser limpiado, inspeccionado y preparado para la conexión con la cabeza escariadora. Este proceso implica:

Circulación intensiva de lodo o aire para evacuar cualquier residuo suelto.

Inspección mediante cámaras downhole, si la longitud y geometría lo permiten.

Comprobación geométrica del eje, verticalidad y continuidad mecánica de las barras.

En algunos casos, se puede aplicar un tratamiento preventivo, como el revestimiento parcial con lechadas de cemento o polímeros, si se anticipan zonas inestables que podrían colapsar durante el reaming.

2.1.2.6. Consideraciones de seguridad y fallas comunes:

Durante la perforación piloto se deben considerar riesgos inherentes como:

Atascamiento de la herramienta de corte o barras.

Desprendimientos súbitos en zonas tectonizadas o saturadas.

Desviación no controlada del eje, comprometiendo el futuro escariado.

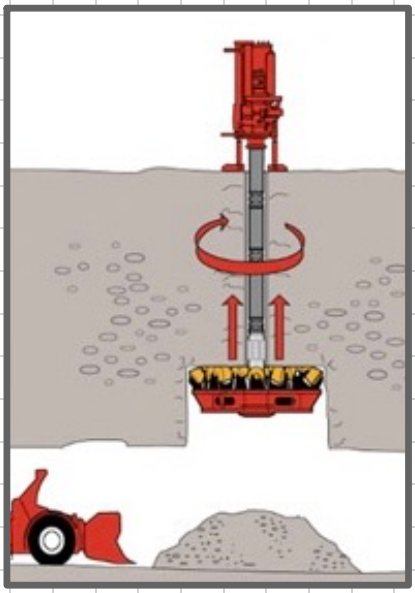
Presencia inesperada de agua a presión que genere pérdidas de circulación o inestabilidad.

El equipo de operación debe contar con protocolos claros de respuesta ante estas situaciones, incluyendo herramientas de pesca, sistemas de despresurización y personal capacitado en análisis de condiciones cambiantes.

2.1.3. Etapa de Escariado (Reaming)



El escariado (en inglés, reaming) constituye la segunda fase principal en el método de excavación Raise Boring, y representa el momento en que se genera la chimenea de diámetro final. A diferencia de la perforación piloto, en esta etapa la excavación se realiza desde abajo hacia arriba, por tracción inversa de una cabeza escariadora conectada al conjunto de barras perforadas previamente durante el pilotaje.



Este proceso aprovecha la guía axial del pilot hole, permitiendo que la herramienta de corte (reaming head) actúe ensanchando el pozo mediante un proceso mecánico de corte y fragmentación de la roca, generando escombros (cuttings) que caen por gravedad hacia el nivel inferior, donde son gestionados por métodos de carguío y transporte subterráneo.

Desde el punto de vista operativo, esta etapa exige un control riguroso de la estabilidad del pozo, resistencia estructural del sistema de barras, alineamiento axial, y monitoreo continuo del torque aplicado, ya que involucra fuerzas significativas que se incrementan proporcionalmente al diámetro final deseado y a la resistencia del macizo rocoso.

2.1.3.1. Fundamentos mecánicos del escariado ascendente

El principio fundamental del escariado en Raise Boring se basa en la aplicación de fuerzas de corte radiales mediante discos o picas montados sobre un cabezal escariador de gran diámetro. La rotación impartida por el cabezal motriz, combinada con una fuerza de tracción axial desde la superficie, genera una acción combinada de cizallamiento, compresión y fracturamiento controlado sobre la roca circundante.

Durante el escariado, el cabezal escariador asciende traccionado por el conjunto de barras conectadas al equipo principal, removiendo progresivamente anillos concéntricos de material rocoso. Esta técnica tiene la ventaja de minimizar la proyección de detritos hacia zonas superiores, reducir los riesgos de colapso del pozo, y permitir la operación en ambientes confinados y profundos sin necesidad de operarios dentro de la excavación.

2.1.3.2. Diseño y tipos de cabezal escariador (Reaming Head)

El cabezal escariador es un componente crítico del sistema Raise Boring. Su diseño debe adaptarse a las condiciones litológicas, diámetro final requerido y comportamiento geomecánico del macizo. Los elementos clave del reaming head incluyen:

Discos de corte (roller cutters) de acero templado o insertos de carburo de tungsteno.

Cuerpo estructural de acero de alta resistencia, diseñado para soportar esfuerzos de torsión y flexión sin deformarse.

Segmentos modulares intercambiables, que permiten adaptar el diámetro del cabezal a distintos requerimientos (por ejemplo, chimeneas de 1,5 m hasta 6 m de diámetro).

Sistema de refuerzo y estabilización, que asegura el contacto uniforme con la pared de la chimenea.

Existen diferentes configuraciones de reaming heads, siendo las más comunes:

Cabezal fijo radial: con discos montados en patrón simétrico, adecuado para roca competente.

Cabezal con aletas móviles o expansibles: permite comenzar el escariado con un diámetro reducido y expandirse progresivamente.

Cabezal de doble etapa (multi-pass): empleado cuando se requiere alcanzar grandes diámetros mediante múltiples pasadas.





2.1.3.3. Parámetros técnicos de operación durante el escariado

Durante la operación de escariado, es fundamental mantener bajo control una serie de parámetros técnicos:

Torque aplicado (Nm o kNm): aumenta con el diámetro y resistencia de la roca. Un torque excesivo puede fatigar las barras o causar fallas en los discos.

Velocidad de rotación (RPM): se mantiene generalmente más baja que en el pilotaje (entre 10 y 30 RPM), para asegurar estabilidad y eficiencia en el corte.

Velocidad de avance vertical (m/h o mm/min): se regula para evitar sobrecarga del cabezal. Avances típicos varían entre 0,2 m/h a 1,5 m/h.

Fuerza de tracción axial (kN): debe superar la resistencia al corte de la roca y el peso del equipo sin exceder los límites estructurales del sistema.

Condiciones del macizo rocoso: se monitorean durante la operación para detectar zonas inestables, presencia de agua, o pérdida de fragmentación eficiente.

El operador debe ajustar continuamente estos parámetros de acuerdo con las condiciones reales encontradas en la excavación.

Manejo del escombro (cuttings management):

El sistema Raise Boring aprovecha la fuerza gravitacional para la evacuación natural de los detritos, los cuales caen al nivel inferior de la chimenea y son gestionados mediante:

- Pala neumática, LHDs o scraper en túneles de acceso.
- Cintas transportadoras móviles si existe continuidad operativa.
- Camiones mineros o tolvas de transferencia en proyectos de gran escala.

Un aspecto crítico es evitar la acumulación excesiva de escombros que pueda provocar atascamientos en la base del cabezal, lo que se previene mediante monitoreo visual o sensores de presión sobre el equipo.

Estabilidad del pozo durante el escariado:

La estabilidad de la chimenea en formación es una preocupación constante durante el escariado, ya que la falta de confinamiento puede provocar colapsos, sobreexcavación o generación de bloques inestables.

Se considera la aplicación de medidas como:

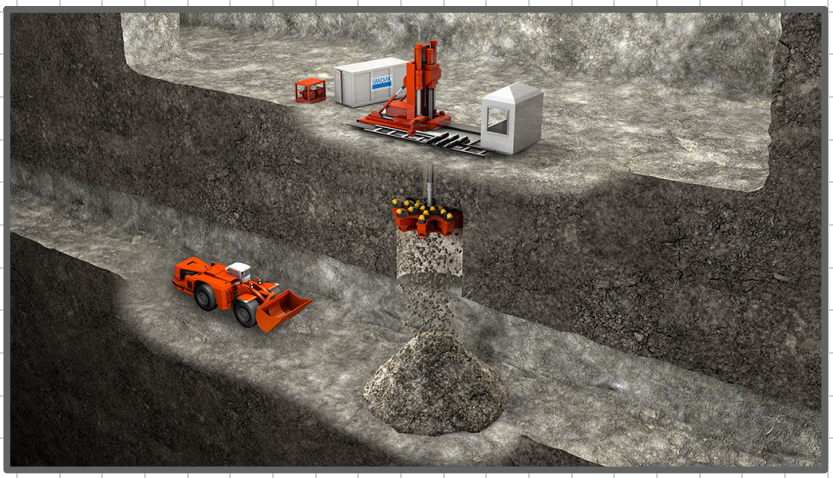
- Inyecciones de consolidación en zonas alteradas.
- Control de agua subterránea mediante pre-drenaje o tapones hidráulicos.
- Revestimientos temporales con mallas metálicas suspendidas desde el cabezal.
- Lechadas de consolidación o espuma estabilizadora, si se trata de terrenos con comportamiento friable.

En casos extremos, se puede interrumpir el escariado para implementar soluciones de refuerzo antes de continuar con la excavación.

Riesgos operacionales y fallas típicas: Durante la etapa de reaming, los riesgos técnicos son elevados debido a la magnitud de las cargas aplicadas y la falta de acceso directo al cabezal para intervención manual. Los principales problemas operacionales incluyen.

- Fallo por torsión en las barras: debido a torque excesivo o materiales duros inesperados.
- Desgaste prematuro de los discos de corte, especialmente en rocas abrasivas.
- Desalineamiento del cabezal por pérdida de control axial.
- Atascamiento por acumulación de escombros o colapsos parciales del pozo.
- Rotura de la cabeza escariadora o desprendimiento de segmentos si hay defectos estructurales.

El diseño del sistema y la capacitación del operador son claves para anticipar y mitigar estos eventos.



Finalización del escariado y transición a otras etapas: Una vez que el escariado ha alcanzado el nivel superior, se procede con.

Verificación de alineación y diámetro mediante inspección visual y topografía interior.

Inspección estructural de las paredes de la chimenea, identificando posibles zonas de debilidad.

Retiro del equipo Raise Borer y desmontaje del cabezal escariador, si el sistema lo permite.

Preparación para el revestimiento estructural, si el diseño contempla chimeneas entubadas o recubiertas.

En algunos casos, se instalan sistemas de ventilación, escalerillas, sistemas de izaje o cables, según el uso final de la chimenea (transporte de mineral, ventilación, servicios, evacuación).

3. Análisis Geotécnico del Método Raise Boring en Diferentes Tipos de Macizo Rocoso

El método de excavación vertical conocido como Raise Boring ha sido ampliamente adoptado en la minería subterránea y en obras civiles, debido a su capacidad para generar chimeneas de gran precisión, alta seguridad y bajo impacto estructural. No obstante, la eficiencia y viabilidad técnica de este método dependen críticamente del comportamiento geotécnico del macizo rocoso donde se aplique.

El presente apunte desarrolla un análisis geotécnico integral orientado a evaluar las condiciones del macizo rocoso que afectan la planificación, el diseño, la ejecución y la estabilidad de las chimeneas excavadas mediante Raise Boring. Se abordan diferentes tipos de macizos, sus estructuras internas, parámetros técnicos relevantes y las recomendaciones para adaptar el método a cada contexto geológico.

3.1. Caracterización geotécnica del macizo rocoso

El análisis geotécnico parte de una correcta caracterización del macizo, que debe integrar tanto propiedades del material intacto como las discontinuidades presentes. Los principales factores que deben considerarse incluyen:

- Tipo litológico predominante.
- Estado de alteración o meteorización.

- Grado de fracturamiento y espaciamiento entre discontinuidades.
- Orientación de las estructuras geológicas respecto al eje de perforación.
- Presencia de agua subterránea.
- Resistencia mecánica del material rocoso y de las discontinuidades.

Los sistemas de clasificación como RMR (Rock Mass Rating), Q de Barton y GSI (Geological Strength Index) son herramientas esenciales para estimar la calidad del macizo y predecir su comportamiento durante el escariado.

3.2. Comportamiento del Método Raise Boring según Tipo de Macizo Rocoso

Este subcapítulo se profundiza en cómo responde el método Raise Boring frente a distintas condiciones del macizo rocoso. Cada tipo de macizo impone desafíos geotécnicos específicos, que deben ser comprendidos y abordados durante la planificación y ejecución del escariado.

3.2.1. Macizos Rocosos Masivos y Sanos

Un macizo rocoso masivo y sano se caracteriza por la continuidad y homogeneidad del material rocoso, presentando baja densidad de discontinuidades, alta resistencia mecánica y mínima alteración superficial o interna. Desde un punto de vista geotécnico, estos macizos exhiben una estructura relativamente intacta, con bloques grandes y cohesivos, sin zonas de debilidad significativas.

Parámetros característicos:

- RMR: >75 (Excelente).
- UCS (Resistencia a compresión simple): >100 MPa.
- RQD (Rock Quality Designation): >90%.
- GSI: 75–90.
- Permeabilidad: Muy baja
- Espaciamiento de discontinuidades: >1.5 m.

Comportamiento frente al Raise Boring:

- Alta estabilidad durante la perforación y el escariado ascendente.
- Bajo riesgo de desprendimientos o caídas de bloques.
- Excelente velocidad de avance (ROP).
- Mínima necesidad de soporte estructural durante y después del proceso.

Consideraciones técnicas:

- Aunque estos macizos presentan condiciones ideales, es fundamental evaluar la orientación de las pocas discontinuidades existentes en relación al eje del pozo.

- Se recomienda realizar ensayos sónicos para detectar zonas ocultas de alteración.

3.2.2. Macizos Fracturados

Son aquellos macizos cuya resistencia global está significativamente condicionada por un sistema de fracturas o diaclasas, las cuales dividen la roca en bloques de menor tamaño y reducen la cohesión del conjunto. La resistencia del macizo depende no solo de la litología del material intacto, sino también de las propiedades geométricas y mecánicas de las discontinuidades.

Parámetros característicos:

- RMR: 40–75 (Regular a bueno).
- UCS: 30–100 MPa (variable).
- RQD: 50–80%.
- GSI: 35–70.
- Espaciamiento de discontinuidades: 0.2–1.5 m.
- Presencia de rellenos en fracturas: común (arcillas, óxidos).

Comportamiento frente al Raise Boring:

- Riesgo moderado de inestabilidad localizada en zonas de alta densidad de fracturas.

- Posibilidad de generación de bloques sueltos o rodados que obstruyan el pozo.

- Reducción de la velocidad de escariado por pérdida de transmisión de energía de corte.

Consideraciones técnicas:

- Debe realizarse un mapeo estructural detallado con registro de orientación, apertura, rugosidad y tipo de relleno.
- En algunos casos, se requiere estabilización temporal mediante resinado o anclaje puntual.
- Modelos geomecánicos deben considerar interacción entre bloques y esfuerzos inducidos.

3.2.3. Macizos con Fallas o Zonas de Cizalla

Se trata de sectores del macizo donde se ha producido un movimiento relativo entre bloques rocosos, generando zonas de debilidad estructural denominadas fallas. Las zonas de cizalla son similares, pero implican deformación dúctil o semidúctil a lo largo de planos estrechos, con recristalización, trituración o alteración del material. Estos sectores suelen contener gouge (arcilla de falla), brechas o zonas de roca cataclasada.

Parámetros característicos:

- RMR: <40 (malo a muy malo).
- UCS: <25 MPa.
- RQD: <40%.
- GSI: 10–35.
- Espesor de zona afectada: variable, desde decímetros hasta metros.
- Presencia de agua: frecuente, alta permeabilidad.

Comportamiento frente al Raise Boring:

- Alta probabilidad de colapsos o inestabilidad progresiva durante el escariado.
- Posibilidad de pérdida de herramienta o de atrapamiento del cabezal escariador.
- Reducción extrema del rendimiento por necesidad de intervención correctiva.

Consideraciones técnicas:

- Se recomienda evitar atravesar estas zonas en lo posible mediante cambios de alineación.
- Si no es viable, puede recurrirse a la consolidación previa mediante inyecciones de cemento o silicato.
- Las condiciones hidráulicas deben controlarse con drenajes previos o sistemas de bombeo.

3.2.4. Macizos con Niveles Freáticos Altos

Estos macizos se encuentran parcial o totalmente saturados de agua subterránea, ya sea por la presencia de acuíferos confinados o no confinados, o por flujos interconectados en fracturas. La interacción entre el agua y las discontinuidades puede reducir la resistencia efectiva del macizo, provocar aumento de presiones intersticiales y generar procesos de erosión interna.

Parámetros característicos:

- Presión de poros (u): elevada.
- RQD: muy variable.
- Presencia de discontinuidades abiertas y conductivas.
- Probabilidad de piping o erosión hidráulica.

Comportamiento frente al Raise Boring:

- Puede inducir inestabilidad de las paredes del pozo, especialmente en materiales alterados o con relleno arcilloso.
- Riesgo de wash-out o colapsos parciales por erosión del material.
- Dificultades en la evacuación de material y control del torque.

Consideraciones técnicas:

- Estudio hidrogeológico preliminar con ensayos de permeabilidad y pruebas Lefranc o Lugeon.
- Considerar despresurización pasiva mediante drenes radiales o pozos drenantes.
- Posibilidad de instalar sellos hidráulicos o entubación temporal.

3.2.5. Macizos Alterados o Meteorizados

Macizos que han sufrido procesos de meteorización química, física o biológica que alteran sus propiedades originales. La alteración puede afectar solo las discontinuidades o también el material rocoso intacto, reduciendo significativamente su resistencia, cohesión, módulo elástico y durabilidad. Se presentan comúnmente en zonas cercanas a la superficie o en ambientes húmedos.

Parámetros característicos:

- RMR: <30.
- GSI: <35.
- UCS: <20 MPa.
- Plasticidad: alta en presencia de minerales arcillosos.
- Porosidad: elevada, con capacidad de absorber agua.

Comportamiento frente al Raise Boring:

- Alta deformabilidad del entorno durante el escariado.
- Inestabilidad progresiva de las paredes del pozo por colapsos blandos.
- Riesgo de atrapamiento del reamer por cierre del hueco.

Consideraciones técnicas:

- Evaluación petrográfica y mineralógica para estimar susceptibilidad a expansión o disolución.
- Ensayos de corte directo y compresión triaxial para definir comportamiento mecánico bajo saturación.
- Posibilidad de reforzar con morteros proyectados, fibra de vidrio o revestimiento inmediato tras escariado.

3.3. Influencia de las Estructuras Geológicas en la Aplicación del Método Raise Boring

3.3.1. Diaclasas

Las diaclasas son planos de discontinuidad naturales en las rocas que se forman por esfuerzos tectónicos o procesos de enfriamiento, sin desplazamiento apreciable. Son fundamentales en geotecnia porque afectan la resistencia global del macizo, su comportamiento hidráulico y la estabilidad de las excavaciones.

Parámetros clave:

- Espaciamiento: influye en el tamaño de bloques generados.
- Persistencia: extensión de la discontinuidad en el macizo.
- Apertura: afecta la conductividad hidráulica y estabilidad.
- Rugosidad y relleno: determinan la resistencia al cizallamiento.

Influencia en Raise Boring:

- Las diaclasas con orientación desfavorable (por ejemplo, paralelas al eje del pozo) pueden generar caídas de bloques.
- Un espaciado bajo (<0.2 m) puede provocar formación de cuñas y colapsos locales.
- La presencia de relleno cohesivo (arcillas) reduce la fricción y aumenta el riesgo de inestabilidad.

Medidas técnicas:

- Registro mediante mapeo estructural detallado o escáneres LIDAR.
- Aplicación de modelos cinemáticos para prever mecanismos de falla (deslizamiento planar, cuñas).
- Estabilización local con pernos autoperforantes si es necesario.

3.3.2. Foliaciones y Estratificación

La foliación es una estructura planar desarrollada por deformación tectónica, común en rocas metamórficas. La estratificación corresponde a la disposición original de capas sedimentarias. Ambas estructuras pueden actuar como superficies de debilidad cuando su orientación es paralela o subparalela a la excavación.

Parámetros clave:

- Dirección e inclinación.
- Espesor de capas o bandas.
- Contraste mecánico entre capas.
- Grado de alteración de los planos.

Influencia en Raise Boring:

- Las capas con baja cohesión pueden desprenderse durante el escariado.
- Cuando la foliación o estratificación está inclinada hacia el pozo, se genera mayor riesgo de colapso por deslizamiento.
- Las diferencias de resistencia entre capas pueden provocar deformaciones diferenciales y concentración de tensiones.

Medidas técnicas:

- Evaluación petrográfica para identificar litologías con comportamiento plástico o expansivo.
- Modelación con software 3D (como RS2 o 3DEC) para simular interacciones entre capas.
- Refuerzo mediante revestimientos o mallas de alta resistencia post escariado.

3.3.3. Fallas Geológicas

Las fallas son fracturas en la corteza terrestre donde se ha producido movimiento relativo entre bloques. Están frecuentemente acompañadas de zonas de brecha, gouge y alteración hidrotermal, lo que genera zonas de muy baja resistencia y alta permeabilidad.

Parámetros clave:

- Ancho de la zona de falla.
- Tipo de desplazamiento (normal, inversa, transcurrente).
- Mineralogía del gouge.
- Estado de esfuerzo local.

Influencia en Raise Boring:

- Las fallas activas o reactivables representan un alto riesgo de colapso o atrapamiento del cabezal.
- Material de falla puede obstruir el espacio escariado.
- Presencia de agua en la falla puede causar erosión interna o wash-out.

3.3.4. Pliegues

Los pliegues son deformaciones dúctiles que afectan capas sedimentarias o metamórficas. Su presencia genera variaciones en la orientación local de planos de debilidad (estratificación o foliación), lo que afecta el comportamiento del macizo de forma no homogénea.

Parámetros clave:

- Radio de curvatura.
- Dirección y buzamiento del eje del pliegue.
- Relación entre el eje del pozo y el plano axial del pliegue.

Influencia en Raise Boring:

- Si el pozo intersecta el núcleo del pliegue, pueden generarse zonas de bajo confinamiento lateral.
- La inversión de inclinación de capas puede provocar bloques inestables en lados opuestos del pozo.
- El comportamiento mecánico varía en función del lugar del pliegue (flanco vs núcleo).

Medidas técnicas:

- Modelado geológico 3D basado en datos de sondajes e imágenes sísmicas.
- Revisión detallada de registros estructurales antes de definir el trazo del pozo.
- Posibilidad de dividir el escariado en tramos con diferentes estrategias de soporte.

3.3.5. Zonas de Alteración Hidrotermal

Son sectores del macizo que han sido modificados mineralógicamente por la acción de fluidos calientes durante procesos magmáticos o tectónicos. Las alteraciones más comunes incluyen cloritización, sericitización, silicificación y argilización.

Parámetros clave:

- Tipo de alteración y minerales secundarios presentes.
- Grado de cohesión del material alterado.
- Distribución espacial y volumen afectado.

Influencia en Raise Boring:

- Disminución general de resistencia y aumento de deformabilidad.
- Presencia de minerales arcillosos puede generar hinchamiento y colapso post-escariado.
- Zonas silicificadas pueden aumentar la abrasividad, afectando el cabezal escariador.

Medidas técnicas:

- Ensayos de expansión libre y compresión triaxial bajo saturación.
- Estudio mineralógico con DRX y SEM para cuantificar arcillas activas.
- Estrategias combinadas de soporte y refuerzo, según tipo de alteración.

3.4. Parámetros Geotécnicos Críticos para Raise Boring

La caracterización geotécnica del macizo rocoso es esencial para una planificación segura y eficiente del método Raise Boring. Este subcapítulo presenta los principales parámetros que deben ser evaluados con precisión, ya que determinan la viabilidad del método, el diseño de soporte, la selección del equipo y el control del riesgo geomecánico.

3.4.1. Resistencia a Compresión Simple (UCS)

La UCS es la resistencia máxima que puede soportar una muestra cilíndrica de roca sin confinamiento lateral antes de fallar por compresión axial. Es uno de los parámetros fundamentales para estimar la capacidad de carga del macizo rocoso y el esfuerzo requerido para el escariado.

Métodos de determinación:

- Ensayo directo en laboratorio según norma ASTM D7012.
- Estimaciones indirectas mediante martillo de Schmidt (NCh1515).
- Correlaciones empíricas con velocidad de onda P o RQD.

Influencia en Raise Boring:

- Rocas con UCS >100 MPa (granitos, cuarcitas) requieren mayor torque, energía de escariado y protección contra abrasión del cabezal.
- Rocas con UCS <25 MPa (lutitas, rocas alteradas) presentan mayor deformabilidad, riesgo de colapso y pérdida de sección.

Recomendación práctica:

- En sectores de UCS variable, considerar cabezales con discos de diferente penetración y capacidad de carga.
- Realizar ensayos en distintos niveles del pozo proyectado.

3.4.2. Módulo de Deformabilidad del Macizo (Em)

El módulo de deformabilidad del macizo rocoso representa la relación entre esfuerzo aplicado y deformación unitaria producida, incluyendo la influencia de las discontinuidades. Es clave para predecir el cierre del pozo, la respuesta a cargas inducidas y el comportamiento del macizo durante el escariado.

Métodos de determinación:

- Ensayos triaxiales en laboratorio con muestras representativas.
- Ensayos de carga plana o dilatometría en terreno.
- Estimaciones empíricas en función de RMR o GSI, utilizando ecuaciones de Hoek & Diederichs (2006).

Influencia en Raise Boring:

- Macizos con Em bajo (<1 GPa) presentan cierre prematuro del pozo, aumento del rozamiento lateral y atrapamiento del cabezal.
- Un Em alto (>5 GPa) permite escariados limpios y estables.

Recomendación práctica:

- Corregir el módulo de roca intacta (Ei) por un factor de reducción geotécnica (D) basado en GSI.

$$Em = Ei \cdot \left(\frac{GSI - 10}{40} \right)^{D}$$

3.4.3. Índice RMR (Rock Mass Rating)

El índice RMR es un sistema de clasificación geomecánica desarrollado por Bieniawski, que evalúa la calidad del macizo a partir de parámetros como UCS, RQD, espaciamiento de discontinuidades, condición de las juntas y presencia de agua.

Escala:

- RMR > 80: Excelente.
- 60–80: Bueno.
- 40–60: Regular.
- 20–40: Malo.
- <20: Muy malo.

Influencia en Raise Boring:

- RMR alto indica estabilidad intrínseca del pozo y escariado eficiente.
- RMR bajo requiere medidas de soporte, reducción del diámetro de escariado y monitoreo geotécnico.

Recomendación práctica:

- Aplicar RMR en combinación con Q-System y GSI para validar decisiones de diseño.
- Usar variantes como RMR89 o RMR14 para incluir condiciones hidráulicas más específicas.

3.4.4. Designación de Calidad de Roca (RQD)

RQD representa el porcentaje de recuperación de testigos de sondajes con fragmentos mayores a 10 cm. Es un indicador indirecto de la fracturación del macizo.

Valores típicos:

- RQD > 90%: Excelente.
- 75–90%: Bueno.
- 50–75%: Regular.
- <50%: Pobre a muy pobre.

Influencia en Raise Boring:

- RQD bajo implica alta fragmentación, mayor probabilidad de caídas de bloques y necesidad de consolidación previa.
- RQD alto favorece un pozo más estable, con menores requerimientos de soporte

Recomendación práctica:

- Complementar con registros fotográficos orientados.
- Integrar con espaciamiento de juntas y orientación para evaluar estabilidad tridimensional.

3.4.5. Geomechanical Strength Index (GSI)

El GSI es una herramienta empírica para estimar la resistencia del macizo, basada en su estructura (bloques vs masivo) y condición superficial de las discontinuidades. Se usa en ecuaciones de Hoek-Brown para determinar resistencia y deformabilidad del macizo.

Escala aproximada:

- GSI > 75: Masivo y sano.
- 50–75: Fracturado estable.
- 30–50: Fracturado inestable.
- <30: Cizallado o alterado.

Influencia en Raise Boring:

- Valores bajos implican necesidad de escariado más controlado, soporte inmediato o incluso reconsiderar el método.
- Un GSI alto permite escariar con mayor velocidad y seguridad.

Recomendación práctica:

- Usar el diagrama de Hoek para estimación rápida en terreno.
- Validar con observaciones visuales, perfiles geológicos y back-analysis.

3.4.6. Orientación de Discontinuidades

La orientación de las discontinuidades (ángulo de buzamiento y dirección) define su relación con la trayectoria del pozo. Discontinuidades que intersectan de forma paralela o subvertical pueden generar cuñas inestables.

Parámetros clave:

- Ángulo entre el eje del pozo y los planos.
- Dirección del buzamiento en relación al esfuerzo principal.

Influencia en Raise Boring:

- Orientaciones desfavorables causan colapsos y reducción del diámetro efectivo.
- Orientaciones perpendiculares permiten mayor confinamiento y estabilidad.

Recomendación práctica:

- Aplicar modelos cinemáticos con software como Dips o UnWedge.
- Reorientar el trazado del pozo si intersecta diaclasas críticas con alto ángulo de buzamiento hacia el eje del pozo.

3.4.7. Estado de Esfuerzo In Situ

Es el campo de esfuerzos tectónicos y gravitacionales presentes en el macizo antes de su intervención. Puede generar tensiones de confinamiento o inducir fracturamientos alrededor del pozo.

Métodos de evaluación:

- Overcoring.
- Flat jack.
- Sísmica de fracturamiento inducido.

Influencia en Raise Boring:

- Tensiones horizontales altas pueden causar cierre del pozo o generación de fracturas radiales.
- Tensiones verticales dominantes estabilizan parcialmente la excavación.

Recomendación práctica:

- Considerar diseño de sección variable del pozo en función del gradiente de esfuerzo.
- Evaluar posibilidad de relajamiento de tensiones post-escariado.

Cierre del Capítulo: Análisis Geotécnico del Método Raise Boring en Diferentes Tipos de Macizos Rocosos

El análisis geotécnico constituye una etapa fundamental e insustituible en la planificación y ejecución segura de excavaciones verticales mediante Raise Boring. A lo largo de este capítulo, se ha dejado en evidencia que el comportamiento del macizo rocoso no puede abordarse como un ente homogéneo o estático, sino como un sistema dinámico, complejo y condicionado por factores estructurales, hidrogeológicos, litológicos y tensionales.

En este contexto, cada tipología de macizo rocoso, ya sea roca intacta de alta competencia, macizos fracturados, zonas de cizalla, unidades litológicas heterogéneas o sectores afectados por alteración hidrotermal, impone desafíos particulares que deben ser resueltos desde una perspectiva geotécnica multidisciplinaria. El Raise Boring, como método mecanizado de perforación ascendente, presenta una notable capacidad de adaptación a distintas condiciones del terreno, pero su eficacia y seguridad están directamente supeditadas a una caracterización geomecánica detallada y a una correcta interpretación de los parámetros del macizo.

No basta con clasificaciones empíricas generales como RMR, Q o GSI. Es necesario profundizar en la evaluación del estado de esfuerzos in situ, la resistencia a corte de las discontinuidades, la presencia de zonas debilidades estructurales, la presión hidrostática esperada y la orientación de los esfuerzos principales en relación con la trayectoria de perforación. Este enfoque permite anticipar riesgos como el colapso del frente de excavación, el sobreexcavado, la inestabilidad de paredes, el atrapamiento de la cabeza de corte o el fallo del revestimiento.

Tipo de Macizo Rocoso	Clasificación RMR	RQD (%)	Resistencia UCS (MPa)	Permeabilidad	Condición de Fracturamiento
Roca Ígnea masiva (granito, diorita)	75 - 90	85 - 100	120 - 250	Muy baja	Baja densidad de fracturas
Roca sedimentaria compacta (arenisca)	60 - 80	70 - 90	50 - 120	Moderada	Discontinuidades subhorizontales
Macizo fuertemente fracturado	30 - 50	< 50	20 - 80	Alta	Fracturamiento aleatorio o tectónico
Zona de cizalla o falla	< 30	< 30	< 20	Muy alta	Alta disgregación y alteración
Roca alterada hidrotermalmente	35 - 60	40 - 70	10 - 60	Alta a muy alta	Estructura debilitada por arcillas
Roca metamórfica competent (gneis, esquisto)	65 - 85	80 - 100	80 - 200	Baja	Discontinuidades paralelas al esquistosado

Asimismo, resulta clave integrar los resultados del análisis geotécnico con herramientas modernas de modelación numérica y simulación computacional, para evaluar escenarios de deformación del terreno, comportamiento post-perforación, transferencia de cargas y respuesta frente a acciones sísmicas o dinámicas. La interacción entre el equipo de perforación, el terreno y el eventual revestimiento debe concebirse como un sistema integral, donde cada componente cumple un rol específico y donde la precisión del diagnóstico geotécnico inicial determina en gran medida el éxito de la obra.

Tipo de Macizo	Riesgos Potenciales	Recomendaciones Operacionales
Roca ígnea masiva	Alto desgaste de cortadores	Selección de broca con insertos reforzados. Control estricto de torque.
Roca sedimentaria con estratificación	Desprendimiento entre capas	Inyección de resina o shotcrete previo. Supervisión continua.
Macizo fracturado	Inestabilidad del pozo, sobreexcavación	Revestimiento temporal con shotcrete. Broca de menor diámetro relativo.
Zona de cizalla o falla	Colapso del frente, atrapamiento de la broca	Pre-reforzamiento del pozo piloto. Monitoreo geotécnico en tiempo real.
Roca alterada por hidrotermalismo	Flujo de agua, pérdida de presión	Sellado previo, drenaje subterráneo, sistema de bombeo auxiliar.
Roca metamórfica competent	Variación brusca en dureza, vibraciones	Ajustes dinámicos en velocidad de rotación y empuje. Control de vibración.

En definitiva, el análisis geotécnico en Raise Boring no es simplemente una etapa previa al diseño, sino el cimiento técnico sobre el cual se estructura toda la solución de ingeniería. Ignorarlo o subestimarlo conlleva riesgos inaceptables, especialmente en el contexto minero donde los pozos verticales son esenciales para ventilación, extracción, transporte o comunicación entre niveles. Solo mediante una evaluación rigurosa, exhaustiva y actualizada de las condiciones del macizo rocoso es posible maximizar los beneficios técnicos y económicos del método Raise Boring, garantizando al mismo tiempo la seguridad operativa y la sostenibilidad del proyecto minero en su conjunto.

Condición del Macizo Rocoso	Revestimiento Sugerido	Justificación Técnica
Alta competencia, bajo fracturamiento	Revestimiento mínimo o localizado	El macizo puede sostenerse por sí solo, se refuerzan solo zonas críticas.
Fracturamiento moderado	Shotcrete + pernos de anclaje	Mejora adherencia y estabilidad local, permite rápida aplicación.
Zona de falla o cizalla	Anillos de concreto + inyección	Estabiliza el perímetro, evita infiltraciones y deformaciones del pozo.
Terreno alterado químicamente	Revestimiento HDPE sobre soporte rígido	Aislación química y resistencia a ambientes agresivos.
Alta presión de agua subterránea	Hormigón armado continuo	Estanqueidad estructural y capacidad de absorción de presiones hidráulicas.

4. Diseño Estructural del Revestimiento en excavaciones con Raise Boring (si es usado)

Las chimeneas o piques) construidas mediante el método Raise Boring representan soluciones técnicas altamente eficientes para la ejecución de excavaciones verticales o inclinadas, principalmente en proyectos de minería, túneles de servicios, ventilación o evacuación. No obstante, la integridad de estas obras no puede depender únicamente de la resistencia del macizo rocoso, razón por la cual el diseño estructural del revestimiento interior se convierte en una etapa crítica del proceso constructivo.

El revestimiento tiene como propósito fundamental estabilizar el contorno de la excavación, proporcionar resistencia adicional frente a cargas geomecánicas, evitar la infiltración de fluidos y facilitar el uso funcional de la chimenea (circulación de aire, transporte de materiales, paso de personas o instalación de ductos y cableado). En consecuencia, su diseño exige el análisis riguroso de múltiples factores interrelacionados: condiciones geológicas, hidrogeológicas, características mecánicas del macizo, función operativa del pique, ambiente químico, presión de agua, presencia de gases, vida útil del proyecto, entre otros.

El diseño estructural del revestimiento debe seguir principios de ingeniería estructural y geotécnica, integrando metodologías de análisis numérico, ensayos in situ, evaluación del comportamiento del macizo a largo plazo y selección óptima de materiales y técnicas constructivas.

4.1. Funciones Estructurales y Operativas del Revestimiento

El revestimiento en una chimenea o pique Raise Boring no se limita a una función de soporte estructural pasivo. Su función global incluye un conjunto de roles técnicos que deben ser cuidadosamente definidos desde la etapa de diseño:

4.1.1. Estabilización del Macizo Rocoso

El contorno excavado queda expuesto a procesos de relajación de esfuerzos, fracturamiento inducido, deslaminamiento o pérdida de confinamiento. El revestimiento actúa como una membrana estructural, transmitiendo cargas al macizo e impidiendo el avance de fallas superficiales o colapso progresivo.

4.1.2. Impermeabilización

En zonas con acuíferos o presión de agua subterránea, el revestimiento debe cumplir una función de barrera hidráulica. Esto incluye el uso de materiales impermeables (shotcrete con aditivos, geomembranas, liners metálicos) y juntas selladas para evitar la filtración o erosión interna.

4.1.3. Protección Química y Térmica

En entornos agresivos (por ejemplo, minas con presencia de sulfatos, ácidos, aguas salinas o temperaturas elevadas), el revestimiento debe ofrecer resistencia química y térmica, lo cual puede exigir cementos especiales, recubrimientos epóxicos, acero inoxidable o tecnologías de aislamiento térmico.

4.1.4. Facilitación de Servicios

El diseño debe contemplar la inclusión de dispositivos o estructuras ancladas al revestimiento, tales como ductos de ventilación, cableado eléctrico, escaleras de emergencia, tuberías de agua o sistemas de monitoreo. Esto requiere integrar elementos de fijación dentro del revestimiento estructural.

4.1.5. Durabilidad y Mantenimiento

El revestimiento debe garantizar una vida útil compatible con la del proyecto (generalmente de 20 a 50 años), con mínima intervención. Por ello, se deben aplicar criterios de durabilidad frente a procesos de fisuración, corrosión, carbonatación, ciclos de congelamiento-deshielo o desgaste por flujo de materiales.

4.2. Tipologías de Revestimiento Aplicadas en Raise Boring

El tipo de revestimiento a utilizar depende del diámetro de la chimenea, de la calidad geomecánica del macizo, de los esfuerzos actuantes y del uso proyectado. A continuación, se describen con detalle las principales tipologías:

4.2.1. Revestimiento de Hormigón Proyectado (Shotcrete)

Definición técnica: El shotcrete es un hormigón o mortero transportado neumáticamente y proyectado a alta velocidad sobre una superficie, donde se adhiere y endurece, formando una capa estructural continua.

Componentes típicos:

- Cemento Portland o cementos especiales.
- Agregados finos (0–10 mm).
- Acelerantes de fraguado (alúmina, silicatos).
- Fibras metálicas o poliméricas para control de fisuración.
- Aditivos reductores de agua o plastificantes.

Características técnicas:

- Resistencia a compresión: 20–40 MPa.
- Adherencia a la roca: > 1 MPa.
- Módulo de elasticidad: 15–25 GPa.

- Espesores: entre 50 mm (zonas estables) hasta 150 mm (zonas inestables).
- Velocidad de aplicación: 5–8 m^2/h (manual), hasta 20 m^2/h (robotizada).

Ventajas:

- Aplicación directa y rápida.
- Buena adaptabilidad a geometrías irregulares.
- Posibilidad de aplicación en capas sucesivas.

Limitaciones:

- Requiere superficie limpia y seca.
- No es autosoportante frente a cargas elevadas si no se refuerza.

4.2.2. Revestimiento con Segmentos Prefabricados de Hormigón

Definición técnica: Se trata de anillos segmentados de hormigón armado o postesado, diseñados para ensamblarse mecánicamente en el interior de la chimenea, generando una estructura cilíndrica de alta resistencia.

Usos típicos:

- Chimeneas de gran diámetro (>2,5 m).
- Aplicaciones permanentes (ventilación, transporte).
- Condiciones sísmicas severas.

Características:

- Hormigón armado f'c > 35 MPa.
- Espesor de segmento: 15 a 30 cm.
- Conexiones tipo machihembrado, pernos, mortero de contacto.
- Capacidad de resistir cargas excéntricas y presión hidráulica.

Ventajas:

- Alta capacidad estructural.
- Ensamblaje preciso y rápido.
- Posibilidad de incluir aislación o impermeabilización.

Desventajas:

- Elevado costo.
- Necesita maquinaria especializada para instalación.

4.2.3. Revestimiento con Liner Metálico (Steel Liner)

Definición técnica: Tubería de acero estructural, soldada o atornillada por tramos, que se instala en la chimenea para proporcionar resistencia y protección contra agentes agresivos.

Materiales utilizados:

- Acero al carbono ASTM A36.
- Acero inoxidable 304/316.
- Espesores de 6 a 20 mm, según diseño.

Usos:

- Ductos de gases corrosivos.
- Chimeneas con tránsito de fluidos.
- Sectores con riesgos de presión hidráulica excesiva.

Ventajas:

- Impermeabilidad absoluta.
- Durabilidad frente a corrosión (si se protege adecuadamente).
- Resistencia a presión interna o externa.

Desventajas:

- Costoso y pesado.
- Requiere logística de soldadura o ensamblaje.

4.3. Criterios Técnicos para el Diseño Estructural del revestimiento en Raise Boring

El diseño estructural del revestimiento en una chimenea excavada con el método Raise Boring no se trata únicamente de seleccionar un material de recubrimiento o determinar un espesor arbitrario. En realidad, constituye un proceso técnico complejo en el que confluyen múltiples disciplinas: ingeniería estructural, geotecnia, mecánica de rocas, hidráulica subterránea y durabilidad de materiales. La clave del éxito reside en comprender e integrar las cargas que actuará sobre el revestimiento, el comportamiento esperado del macizo rocoso circundante, las condiciones ambientales y los requisitos funcionales del pique o chimenea.

En este contexto, se deben establecer criterios técnicos robustos y razonados, que permitan definir con precisión las dimensiones, materiales, sistema de refuerzo y método constructivo del revestimiento.

4.3.1. Identificación y Evaluación de Cargas Actuantes

Un revestimiento estructural está sometido a diversas solicitaciones, tanto estáticas como dinámicas, que dependen directamente del entorno geológico, del uso que tendrá la chimenea y de las condiciones operacionales del proyecto. A continuación, se detallan las principales cargas que deben considerarse en el diseño estructural:

1) Presión Radial del Macizo Rocoso: Tras la excavación del pique, el macizo rocoso experimenta una redistribución de tensiones. Si no existe un revestimiento que estabilice el contorno, esta relajación puede provocar el desarrollo de grietas, desprendimientos o inestabilidad progresiva. El revestimiento debe estar capacitado para absorber o disipar esta presión radial, actuando como una barrera de contención.

En diseños más avanzados se utiliza el criterio de Hoek–Brown para modelar el comportamiento no lineal del macizo fracturado. Este modelo permite estimar la presión de convergencia esperada en el contorno del pique.

2) Presión Hidráulica Externa (Presión de Agua Subterránea): Si la chimenea atraviesa acuíferos confinados o zonas con presencia de aguas subterráneas bajo presión, el revestimiento debe ser capaz de resistir la presión hidrostática externa que tiende a colapsar el revestimiento hacia adentro.

En casos de presión hidráulica significativa, se deben utilizar revestimientos con geometría autoportante, evitar juntas permeables y considerar impermeabilización adicional con geosintéticos, membranas o inyecciones.

3) Cargas Puntuales por Desprendimiento o Presión de Bloques: En algunos casos, especialmente en macizos rocosos con estructuras geológicas inestables (fallas, diaclasas, exfoliación), pueden generarse cargas concentradas por caída de bloques o por presión localizada de cuñas rocosas. Estas cargas pueden producir deformaciones severas o daño localizado si el revestimiento no tiene capacidad de redistribuir tensiones.

El diseño debe prever el uso de refuerzos metálicos (mallas, pernos, fibras) y un espesor mínimo del recubrimiento para garantizar la resistencia a estos esfuerzos localizados.

4) Acción Sísmica: En zonas con actividad sísmica como Chile, el diseño estructural debe contemplar la acción de movimientos telúricos sobre el revestimiento. Las aceleraciones sísmicas pueden inducir vibraciones, incremento de esfuerzos dinámicos y deformaciones en el recubrimiento, especialmente en chimeneas profundas o de gran diámetro.

Para el diseño sísmico se utilizan las recomendaciones de la norma chilena NCh433 y modelos de dinámica estructural. En términos simplificados, la fuerza sísmica horizontal sobre un revestimiento anular puede expresarse como:

$$Fs = k \times W$$

Donde:

- k es la aceleración sísmica de diseño (fracción de g),
- W es el peso del revestimiento.

En casos críticos, puede ser necesario aplicar refuerzos adicionales, juntas sísmicas o materiales con mayor ductilidad.

5) Presiones Internas Eventuales: Si el pique transportará gases, agua, lodos o ventilación forzada, es necesario considerar la presión interna que actuará hacia afuera sobre el revestimiento. Esta carga es particularmente importante en chimeneas de escape o de ventilación de minas profundas, donde los ventiladores inducen presiones internas sostenidas.

Cierre del Capítulo: Diseño Estructural del Revestimiento en Excavaciones con Raise Boring

El diseño estructural del revestimiento en excavaciones realizadas mediante el método Raise Boring constituye un elemento clave dentro del ciclo completo de ingeniería de excavaciones verticales. No se trata simplemente de una acción posterior a la perforación, sino de una instancia que debe estar cuidadosamente integrada desde las etapas iniciales de planificación del pozo, particularmente cuando se desarrollan chimeneas de uso permanente o expuestas a condiciones geomecánicas complejas.

A lo largo de este capítulo se ha demostrado que el revestimiento no solo tiene la función de estabilizar la excavación, sino que cumple un rol multifuncional: garantiza la durabilidad estructural del pozo frente a acciones dinámicas o estáticas, actúa como barrera frente al ingreso de agua subterránea, permite la integración de equipamientos técnicos y, en casos específicos, mejora el comportamiento hidráulico o aerodinámico del conducto. En tal sentido, su diseño debe responder a criterios estructurales, hidráulicos, térmicos y de operación simultáneamente, bajo un enfoque multidisciplinario que combine conocimiento geotécnico, mecánico y constructivo.

La elección del sistema de revestimiento, ya sea hormigón proyectado, anillos prefabricados, revestimientos metálicos, polímeros o combinaciones híbridas, debe realizarse a partir de un diagnóstico riguroso del macizo rocoso, considerando factores como el estado de esfuerzos in situ, la clasificación geomecánica de la roca, la presencia de fallas activas, presiones de agua, ciclos térmicos, procesos de congelamiento-descongelamiento y cargas dinámicas inducidas por la operación.

Del mismo modo, la interacción entre el revestimiento y el terreno circundante no puede ser abordada desde una lógica puramente empírica. La modelación numérica mediante elementos finitos, los ensayos in situ y las campañas geotécnicas detalladas son herramientas indispensables para dimensionar correctamente espesores, módulos de rigidez, coeficientes de fricción, armados estructurales y juntas de dilatación.

Es fundamental destacar que el éxito de un revestimiento no depende únicamente de su diseño teórico, sino de su correcta ejecución y monitoreo posterior. Por ello, aspectos como la logística de instalación, el control de calidad de materiales, la adherencia a normas constructivas y la implementación de sistemas de auscultación deben estar integrados en el proyecto desde el inicio. En minería, donde las condiciones de operación son extremas, estas exigencias se vuelven aún más críticas.

Tipo de Revestimiento	Características Técnicas	Ventajas	Limitaciones / Consideraciones	Aplicabilidad Minera
Hormigón Proyectado (Shotcrete)	Revestimiento aplicado por vía húmeda o seca, con o sin fibras estructurales, adherido directamente al macizo.	- Buena adherencia a la roca. - Rápida instalación. - Refuerzo inmediato.	- Sensible a condiciones húmedas. - Requiere preparación de superficie.	Minería subterránea convencional y reforzamiento inicial.
Anillos Prefabricados de Hormigón	Segmentos modulares premoldeados instalados por descenso e interbloqueo estructural.	- Alta resistencia estructural. - Control dimensional preciso.	- Requiere grúa de superficie. - Mayor tiempo de montaje en pozos profundos.	Pozos verticales permanentes de gran diámetro.
Tubos de Acero (Revestimiento metálico)	Revestimiento continuo o segmentado de acero estructural, galvanizado o pintado.	- Elevada durabilidad mecánica. - Tolerante a cargas dinámicas.	- Mayor costo. - Corrosión en presencia de agua ácida si no hay protección.	Chimeneas en zonas sísmicas o con tráfico intenso de aire.
Revestimiento con HDPE o PVC	Tubería o lámina termoplástica continua, con propiedades anticorrosivas y bajo coeficiente de fricción.	- Excelente resistencia química. - Bajo peso. - Fácil mantenimiento.	- Requiere soporte estructural adicional. - Menor resistencia mecánica directa.	Conductos para drenaje, relaves o fluidos corrosivos.
Revestimiento híbrido (combinado)	Combinación de elementos metálicos, polímeros y hormigón, según zona funcional del pozo.	- Diseño optimizado por zona. - Adaptabilidad geotécnica.	- Requiere planificación detallada y múltiples equipos de instalación.	Chimeneas multifuncionales o de gran profundidad (>500 m).
Hormigón In Situ Reforzado	Vertido directo de hormigón estructural con armado dentro del pozo, en etapas o continuo.	- Excelente resistencia compresiva. - Estanqueidad estructural.	- Proceso lento. - Requiere encofrado interno y bombeo especializado.	Chimeneas técnicas de alto estándar o en obras civiles.

En síntesis, el revestimiento estructural en Raise Boring es una solución técnica de alta complejidad que, lejos de constituir una etapa complementaria, debe ser considerada como parte esencial del diseño integral de la obra. Su correcta planificación, dimensionamiento e implementación no solo asegura la funcionalidad del pozo a lo largo del tiempo, sino que constituye una medida preventiva frente a fallos estructurales, derrumbes, infiltraciones y riesgos operacionales, aportando así a una minería más segura, sostenible y tecnológicamente avanzada.

5. Aplicaciones del Método Raise Boring en Minería y Construcción

El método Raise Boring, inicialmente desarrollado para la creación de chimeneas de ventilación en minería profunda, ha evolucionado en las últimas décadas hacia una tecnología versátil y altamente especializada que encuentra aplicación tanto en la industria minera subterránea y a cielo abierto, como en proyectos de infraestructura civil de gran escala, especialmente en condiciones geotécnicas desafiantes.

Su capacidad para generar excavaciones verticales o inclinadas con gran precisión geométrica, su seguridad inherente y su capacidad de adaptación a distintos tipos de macizos rocosos lo convierten en una herramienta estratégica en entornos donde los métodos convencionales resultan menos seguros, más costosos o geológicamente inviables.

En el contexto minero e industrial moderno, donde los estándares de seguridad, sustentabilidad y eficiencia son cada vez más exigentes, el Raise Boring se presenta como una alternativa tecnológica que responde a una amplia gama de necesidades funcionales y logísticas.

5.1. Aplicaciones en minería subterránea

1) Chimeneas de ventilación: Una chimenea de ventilación es un conducto vertical o inclinado que conecta distintas galerías mineras, permitiendo la circulación forzada o natural de aire fresco hacia los frentes de trabajo y la evacuación del aire contaminado.

Importancia operativa:

- Reduce la concentración de gases nocivos (CO, NOx, polvo en suspensión).
- Mejora la disipación térmica en minas profundas.
- Optimiza el rendimiento de equipos diesel y eléctricos.

Ventajas específicas del Raise Boring:

- Permite ejecución remota sin ingreso humano al pozo durante la perforación.
- Mantiene alta alineación vertical (error típico <0,2%).
- Reduce la necesidad de ventiladores auxiliares durante la construcción.

Recomendación técnica: Para chimeneas mayores a 300 m, se recomienda utilizar sistemas de guidance control por sensores giroscópicos para garantizar la verticalidad en el pozo.

2) Chimeneas de escape y evacuación: Estructuras verticales habilitadas para permitir la salida de personal desde niveles subterráneos en caso de emergencia, usualmente equipadas con escaleras de escape, plataformas y señalización.

Aplicación del Raise Boring:

- Ejecución rápida y segura sin obstruir vías principales.
- Geometría uniforme que facilita el montaje de sistemas de evacuación.
- Posibilidad de fortificación con revestimiento metálico o fibra de vidrio.

Detalle adicional: En algunos casos, estas chimeneas se diseñan con doble compartimiento, separando el flujo de aire y el acceso humano, lo cual se logra gracias a la precisión del Raise Boring.

3) Chimeneas de traspaso de mineral: Conducciones verticales utilizadas para transferir mineral fragmentado desde niveles superiores a inferiores mediante gravedad, optimizando el acarreo y la logística del transporte.

Ventajas del Raise Boring para traspaso:

- Minimiza zonas de rebote o impacto, reduciendo la generación de finos.
- Se puede combinar con sistemas de tolvas de recepción blindadas.
- Compatible con diseños de "drawbell" en minería por hundimiento.

Diseño estructural: Se requiere un diseño que considere.

- Resistencia al impacto del mineral.
- Reducción de erosión interna.
- Posibilidad de integración de sensores de flujo o desgaste.

Nota técnica: El ángulo óptimo de inclinación para chimeneas de traspaso es entre 70°–90° para evitar acumulaciones.

4) Chimeneas técnicas para redes de servicio: Pozos verticales utilizados para alojar servicios auxiliares como líneas eléctricas, fibra óptica, ventilación auxiliar, o redes de agua y aire comprimido.

Ventajas específicas del Raise Boring:

- Permite integración rápida con las galerías ya existentes.
- Facilita el tendido de cables mediante técnicas de bajada por poleas.
- Disminuye interferencias con la operación minera principal.

Innovación técnica: Algunos operadores implementan bandejas multifuncionales modulares que se instalan desde superficie en estas chimeneas, permitiendo reequipamiento posterior sin ingreso al pozo.

5) Chimeneas para relaves y drenaje

Aplicación en relaves:

- Inyección de relaves espesados hacia zonas de disposición subterránea.
- Captura y reconducción de fluidos contaminantes por gravedad.

Requisitos técnicos especiales:

- Revestimiento interior con polímeros o tuberías HDPE.
- Anillos de sello en zonas de acuíferos.
- Control de presiones internas para evitar colapsos.

Aplicación en drenaje:

- Depresión de napas freáticas.
- Conexión con sistemas de bombeo automatizado.
- Instalación de sensores piezométricos a lo largo del pozo.

Ejemplo práctico: En yacimientos en terreno volcánico fracturado, el Raise Boring permite crear sistemas de drenaje pasivo altamente eficientes, con costos operativos reducidos.

5.2. Aplicaciones en construcción civil

1) Infraestructura hidráulica

Aplicaciones clave:

- Chimeneas de equilibrio.
- Cámaras de presión.
- Conexiones verticales entre túneles hidráulicos.

Relevancia técnica: Estas obras requieren geometrías regulares, mínima pérdida de carga y resistencia a presiones hidrostáticas, todo lo cual se logra con Raise Boring sumado a un revestimiento estructural de calidad.

2) Transporte urbano y ferroviario

Aplicaciones:

- Pozos de ventilación para líneas de metro.
- Salidas de emergencia con escaleras presurizadas.
- Ductos técnicos para instalaciones eléctricas.

Ventaja del Raise Boring:

- Ejecución sin excavación superficial ni afectación a tráfico urbano.
- Bajo nivel de vibración, ideal para zonas con edificaciones cercanas.

Consideraciones de diseño según la aplicación

Cada aplicación demanda un diseño específico de parámetros como:

- Diámetro final del pozo.
- Tipo de reamer head.
- Método de fortificación posterior (si aplica).
- Tiempo estimado de operación y profundidad objetivo.
- Requisitos de ventilación y evacuación del detrito.
- Compatibilidad con sistemas eléctricos, hidráulicos o mecánicos integrados.

La ingeniería del proyecto debe integrar estos factores desde la etapa de factibilidad, realizando pruebas geomecánicas, modelado numérico y simulaciones previas al montaje.

Aplicación	Ventaja Principal	Comentario Técnico
Ventilación	Seguridad y alineación	Permite sistemas de ventilación forzada sin escapes
Escape	Evacuación rápida	Posibilidad de escaleras y pasarelas prefabricadas
Traspaso	Reducción de segregación	Geometría constante mejora el flujo gravitacional
Relaves	Estanqueidad	Posibilidad de revestimiento completo
Civil urbano	Mínima perturbación superficial	No requiere excavación abierta

El método Raise Boring no es simplemente una técnica constructiva: es una solución estratégica para entornos complejos donde la precisión, la seguridad y la continuidad operativa son imperativos. Su aplicación en minería y construcción no sólo responde a necesidades funcionales, sino que representa una evolución en la forma de concebir la excavación vertical como parte integral de los sistemas subterráneos modernos. Adaptado al contexto geológico y operacional adecuado, se convierte en una herramienta robusta, predecible y altamente rentable, aportando a la eficiencia general del proyecto y a la seguridad de los trabajadores.

Método Raise Boring Aplicado a la Minería y construcción

El método Raise Boring se ha consolidado en la minería moderna como una técnica de perforación vertical altamente confiable, segura y técnicamente superior para la construcción de chimeneas y pozos. A lo largo de este apunte, se han expuesto en profundidad sus fundamentos operacionales, aplicaciones prácticas, exigencias geotécnicas, procedimientos de diseño estructural, y los criterios de selección de equipos y revestimientos, proporcionando una visión integral para su aplicación en distintos contextos mineros.

Una de las virtudes esenciales del método Raise Boring radica en su capacidad de ejecutar excavaciones verticales con gran precisión geométrica, bajo riesgo para los trabajadores, y con un rendimiento sostenido en condiciones favorables del macizo rocoso. Frente a métodos convencionales que involucran perforación y voladura, Raise Boring ofrece una alternativa tecnológicamente avanzada que reduce significativamente la generación de vibraciones, el impacto ambiental y los tiempos de construcción, favoreciendo operaciones más limpias y continuas.

Desde un punto de vista geotécnico, se ha demostrado que el éxito del método no depende únicamente del equipo o del diseño de perforación, sino principalmente de la calidad del conocimiento del macizo rocoso. La caracterización detallada de la roca, el reconocimiento estructural, la evaluación de esfuerzos y la planificación de la estabilidad durante y después de la excavación, son elementos clave para asegurar un resultado técnico y operativo adecuado. La implementación de herramientas modernas como la modelación numérica, la instrumentación in situ y los sistemas de monitoreo continuo, permite gestionar los riesgos asociados a la inestabilidad, a la presión hidrostática y a la interacción suelo-estructura con un alto grado de confiabilidad.

En cuanto al diseño del revestimiento, se abordó su importancia como elemento de seguridad estructural y funcional, especialmente en pozos permanentes. La selección del sistema de revestimiento, ya sea proyectado, prefabricado, metálico o híbrido, debe basarse en criterios técnicos objetivos, evaluando factores como el tipo de carga que deberá resistir, la agresividad del medio, la durabilidad esperada y la función operativa del pozo. Un diseño estructural bien resuelto garantiza no solo la integridad del pozo, sino también su funcionalidad a largo plazo.

Además, se incorporó un análisis de las aplicaciones prácticas del método en minería y construcción subterránea, abordando su rol en ventilación, transporte de mineral, evacuación de agua, accesos verticales, y pozos técnicos. Estas aplicaciones demuestran la versatilidad del sistema Raise Boring y su adaptación a múltiples escalas de proyecto, desde operaciones de mediana envergadura hasta complejos mineros de clase mundial.

En una mirada prospectiva, las innovaciones recientes, como el uso de cabezales direccionales, brocas de geometría optimizada, sistemas autónomos de perforación, y plataformas de monitoreo remoto, están ampliando el campo de acción del Raise Boring, mejorando su eficiencia operativa, extendiendo su aplicabilidad a terrenos más complejos y reduciendo los costos totales de operación. Estas mejoras responden a una demanda creciente por soluciones más sustentables, seguras y económicamente competitivas dentro de la industria minera global.

Como conclusión final, es posible afirmar que el método Raise Boring no solo es una herramienta técnica, sino una estrategia de ingeniería con alto valor agregado. Su implementación exitosa requiere del trabajo conjunto entre geotécnicos, diseñadores, ingenieros de operación y fabricantes de equipos, dentro de un marco de análisis riguroso, planificación detallada y respeto por las condiciones del entorno geológico. Este apunte busca ser una base sólida para quienes desean profundizar en su conocimiento, diseñar con precisión o liderar proyectos de excavación vertical en minería con visión técnica, responsabilidad profesional y compromiso con la excelencia operacional.

Método Raise Boring